

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

De tête, en 3 minutes ! (Carrés, cubes, puissances de 10.)

1.	$5 \times 5 = \dots$	6.	Le cube de 2 = ...
2.	$2 \times 2 \times 2 = \dots$	7.	$10 \times 10 \times 10 = \dots$
3.	$10 \times 10 = \dots$	8.	$6 \times 6 = \dots$
4.	$3 \times 3 = \dots$	9.	Le double de 5 = ...
5.	Le carré de 4 = ...	10.	Le carré de 5 = ...

Corrigés : 1. 25 · 2. 8 · 3. 100 · 4. 9 · 5. 16 · 6. 8 · 7. 1000 · 8. 36 · 9. 10 · 10. 25.



1 âne

13 ânes
× 13 sacs
× 13 cauris

$$13^3 = 2197$$

la devinette du conteur : une puissance

Figure 1 : La devinette du conteur : $13 \times 13 \times 13 = 13^3$.

Quand on multiplie un nombre par lui-même plusieurs fois, l'écriture devient vite longue. Les **puissances** permettent de l'abréger : $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4$. Elles servent à écrire de très grands nombres (distances, populations) et à calculer des aires (carrés) et des volumes (cubes).

Dans ce chapitre, tu apprends à définir et calculer une puissance, et à utiliser les propriétés des puissances.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Définition et calcul d'une puissance ; puissances de 10

Leçon 2 : Produit de puissances ; puissance d'un produit

Leçon 3 : Puissance d'une puissance

UN PEU D'HISTOIRE

Une vieille devinette circule dans beaucoup de cultures, de l'Égypte ancienne à l'Afrique de l'Ouest : « 7 maisons, chacune avec 7 chats, chaque chat attrape 7 souris... » On y multiplie un même nombre plusieurs fois, c'est exactement une **puissance**. Les puissances de 10 sont aussi à la base de notre système de numération : 100, c'est 10^2 ; 1 000, c'est 10^3 .

» *Note étymologique : « puissance » vient du latin *potentia*, « capacité, force » ; l'exposant indique combien de fois le nombre se multiplie.*

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Calcule le carré de 6 et le cube de 3. (Si tu hésites, lis le Rappel.)

Exercice P2. Calcule l'aire d'un carré de côté 5 cm et le volume d'un cube d'arête 4 cm.

Exercice P3. Écris $2 \times 2 \times 2 \times 2$ sous forme abrégée.

Exercice P4. Vrai ou faux : le double de 5 est égal au carré de 5.

RAPPEL — Carré, cube, multiplication répétée (vus en 6ème)

Ce dont il faut se souvenir. Le **carré** d'un nombre est ce nombre multiplié par lui-même (aire d'un carré). Le **cube** est ce nombre multiplié trois fois (volume d'un cube). Multiplier un nombre plusieurs fois par lui-même se note avec un **exposant**.

Mini-exemple. Carré de 5 : $5 \times 5 = 25$ (noté 5^2) ; cube de 2 : $2 \times 2 \times 2 = 8$ (noté 2^3).

Vérifie toi-même. Calcule le carré de 7.

Corrigé : $7 \times 7 = 49$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Définir et noter une puissance d'exposant positif d'un décimal relatif ; énoncer les propriétés des puissances.

Savoir-faire théorique : Calculer une puissance ; utiliser $a^n \times a^m = a^{n+m}$, $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ et $(a^n)^m = a^{n \times m}$; distinguer exposant et facteur.

Savoir-faire pratique : Écrire un produit répété sous forme de puissance.

LEÇON 1 : Définition et calcul d'une puissance ; puissances de 10

Activité de découverte — La devinette des cauris

« 13 ânes portent chacun 13 sacs, et chaque sac contient 13 cauris. »

1. Écris le nombre total de cauris sous forme d'un produit.
2. Combien de fois le nombre 13 apparaît-il ?
3. Comment écrire ce produit plus court ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Pour un nombre a et un entier $n \geq 1$, la **puissance** a^n est le produit de **n facteurs** tous égaux à a :

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \text{ (n fois).}$$

a s'appelle la **base**, n l'**exposant**. a^2 se lit « a au carré », a^3 « a au cube ».

Puissances de 10. $10^1 = 10$; $10^2 = 100$; $10^3 = 1\,000$; $10^n = 1$ suivi de n zéros.

Signe. Une puissance d'un nombre négatif est **positive** si l'exposant est **pair**, **négative** si l'exposant est **impair**. Exemple : $(-4)^2 = +16$; $(-2)^3 = -8$.

MÉTHODE : CALCULER UNE PUISSANCE

Étape 1 : Écris la base autant de fois que l'indique l'exposant.

Étape 2 : Effectue les multiplications (attention au signe de la base).

Étape 3 : Donne le résultat.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Calcule $(-4)^2$ et $(-2)^3$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$(-4)^2 = (-4) \times (-4)$.	exposant pair $\rightarrow$ positif : +16.
$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2)$.	exposant impair $\rightarrow$ négatif : -8.

Vérification : signe selon la parité de l'exposant. ✓

ATTENTION !

Ne confonds pas **exposant et facteur**, ni **double et carré** !

✗ Faux : $2^3 = 2 \times 3 = 6$. **✓ Vrai :** $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

De même, le **double** de 5 est 10, mais le **carré** de 5 est 25.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Calcule : 2^2 ; 3^3 ; $(-3)^2$; $(-8)^2$.

Exercice 2. Écris sous forme de puissance de 10 : 100 ; 1 000 ; 100 000.

LEÇON 2 : Produit de puissances ; puissance d'un produit

Activité de découverte — Compter les facteurs

On considère $5^2 \times 5^3$.

1. Écris 5^2 puis 5^3 en produits de 5.
2. Combien de fois 5 apparaît-il en tout ?
3. Écris le résultat sous la forme d'une seule puissance de 5.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Produit de deux puissances d'un même nombre. On ajoute les exposants :

$$a^n \times a^m = a^{n+m}.$$

Exemple : $5^2 \times 5^3 = 5^5$.

Puissance d'un produit. $(a \times b)^n = a^n \times b^n$.

Exemple : $(3 \times 5)^2 = 3^2 \times 5^2$.

MÉTHODE : SIMPLIFIER UN PRODUIT DE PUISSANCES

Étape 1 : Vérifie que la base est la même.

Étape 2 : Additionne les exposants : $a^n \times a^m = a^{n+m}$.

Étape 3 : Pour $(a \times b)^n$, applique l'exposant à chaque facteur.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Écris sous forme d'une seule puissance : $A = 7^2 \times 7^3$; $B = (3 \times 5)^2$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Même base 7 : on ajoute les exposants.	$A = 7^{2+3} = 7^5$.
Puissance d'un produit : on distribue l'exposant.	$B = 3^2 \times 5^2 = 9 \times 25 = 225$.

Vérification : $7^5 = 16\,807$; $(15)^2 = 225$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Écris sous forme d'une seule puissance : $5^2 \times 5^3$; $4^7 \times 4^2$; $2^5 \times 2^3$.

Exercice 2. Écris : $(-5)^4 \times (-5)^3$ sous forme d'une seule puissance.

LEÇON 3 : Puissance d'une puissance

Activité de découverte — Une puissance élevée à une puissance

On considère $(2^2)^3$.

1. Que vaut 2^2 ?
2. $(2^2)^3$ signifie « 2^2 au cube » : écris-le comme $2^2 \times 2^2 \times 2^2$.
3. Combien de fois 2 apparaît-il en tout ? Écris le résultat sous forme d'une seule puissance.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Puissance d'une puissance. On multiplie les exposants :

$$(a^n)^m = a^{n \times m}.$$

Exemple : $(2^2)^3 = 2^6$.

Résumé des trois règles (à connaître et surtout à savoir appliquer) :

- $a^n \times a^m = a^{n+m}$;

- $(a \times b)^n = a^n \times b^n$;
- $(a^n)^m = a^{n \times m}$.

MÉTHODE : SIMPLIFIER UNE PUISSANCE D'UNE PUISSANCE

Étape 1 : Repère l'exposant intérieur et l'exposant extérieur.

Étape 2 : Multiplie-les.

Étape 3 : Écris la base avec ce nouvel exposant.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Écris sous forme d'une seule puissance : $(x^3)^4$ et $(4^3)^2$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Puissance d'une puissance : on multiplie les exposants.	$(x^3)^4 = x^{3 \times 4} = x^{12}$.
Idem.	$(4^3)^2 = 4^6$.

Vérification : $(x^3)^4 = x^3 \times x^3 \times x^3 \times x^3 = x^{12}$. ✓

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Écris sous forme d'une seule puissance : $(2^3)^4$; $(3^4)^2$; $(x^2)^3$.

Exercice 2. Écris $A = (-2)^3 \times (-2)^2 \times (-2)^2$ sous forme d'une seule puissance.

JE RAISONNE

Énoncé. Écris $2^3 \times 2^2$ sous la forme d'une seule puissance de 2.

Ce que je sais : $2^3 = 2 \times 2 \times 2$ et $2^2 = 2 \times 2$: le produit compte $3 + 2 = 5$ facteurs égaux à 2.

La règle que j'utilise : pour un produit de puissances de même base, on additionne les exposants.

Ce que j'en conclus : $2^3 \times 2^2 = 2^5 = 32$.

Rédaction type : « Le produit compte 5 facteurs égaux à 2. Or c'est la définition de 2^5 . Donc le résultat est $2^5 = 32$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Définis a^n (base, exposant). (2 pts)
2. Calcule 3^3 et $(-3)^2$. (2 pts)
3. Écris 1 000 000 sous forme de puissance de 10. (2 pts)
4. Donne le signe de $(-2)^5$ sans calculer. (2 pts)
5. Écris sous forme d'une seule puissance : $5^2 \times 5^3$. (2 pts)
6. Écris sous forme d'une seule puissance : $(2^2)^3$. (2 pts)
7. Développe $(3 \times 5)^2$. (2 pts)

8. Vrai ou faux : $2^3 = 6$. Corrige si besoin. (2 pts)
9. Quel est l'entier relatif dont le cube vaut -64 ? (2 pts)
10. Quels sont les entiers relatifs dont le carré vaut 16 ? (2 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Définition, calcul, puissances de 10

- Ex. 1.** ★ Écris sous forme de puissance : a) $6 \times 6 \times 6$; b) $10 \times 10 \times 10 \times 10$; c) 5×5 ; d) $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$.
- Ex. 2.** ★ Écris sous forme de puissance : a) $7 \times 7 \times 7 \times 7$; b) $x \times x \times x \times x$; c) $(-4) \times (-4) \times (-4) \times (-4)$.
- Ex. 3.** ★ Complète par une puissance : a) $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times \dots$; b) $(-7)^3 = (-7) \times (-7) \times \dots$; c) $a^5 = a \times a \times a \times a \times \dots$
- Ex. 4.** ★ Écris $A = (-2,5) \times (-2,5) \times (-2,5)$ sous forme de puissance.
- Ex. 5.** ★ Calcule : $A = 2^2$; $B = 0^5$; $C = 3^3$; $D = (-4)^2$; $E = (-3)^2$; $F = (-8)^2$.
- Ex. 6.** ★ Donne la lecture de : a) 7^4 ; b) x^5 ; c) $(-3)^3$.
- Ex. 7.** ★ Écris sous forme de puissance de 10 : 100 000 ; 10 ; 1 000 000 ; 1 ; 100.
- Ex. 8.** ★★ Écris sous forme de puissance : 9 ; 27 ; 8 ; 10 000 ; 144.
- Ex. 9.** ★★ Calcule : $(-3)^4$; $2^3 \times 5^3$; $2^3 + 5^3$; $(2 + 5)^3$.
- Ex. 10.** ★★ Quel est l'entier relatif dont le cube est égal à -64 ?
- Ex. 11.** ★★ Quels sont les entiers relatifs dont le carré vaut : a) 16 ; b) 144 ; c) 1 ? Et le cube vaut : d) 27 ; e) -125 ; f) 0 ?
- Ex. 12.** ★★ Quels sont les entiers relatifs dont le carré vaut : +9 ; +64 ; +121 ; +1 ? (Et -100 est-il le carré d'un entier relatif ?)

Leçon 2 : Produit de puissances ; puissance d'un produit

- Ex. 13.** ★ Écris sous forme d'une seule puissance : a) $5^2 \times 5^3$; b) $4^7 \times 4^2$; c) $7^2 \times 7^3$.
- Ex. 14.** ★ Écris sous forme d'une seule puissance : a) $2^5 \times 2^3$; b) $x^4 \times x^6$.
- Ex. 15.** ★ Recopie et complète : a) $3^4 \times 3^5 = 3 \dots$; b) $9^5 = 9^2 \times 9 \dots$
- Ex. 16.** ★ Remplace x par un entier : a) $8^x = 8^n \times 8^7$ (avec n donné) ; b) $9^x = 9^6 \times 9^3$; c) $21^x = 21^7 \times 21^2$; d) $13^x = 13^7 \times 13^3$.

Ex. 17. ★ Complète a, b, c... : a) $3 \times 3 = 3^a$; b) $3 \times 3 \times 3 = 3^b$; c) $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^c$; d) $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^d$.

Ex. 18. ★★ Écris à l'aide d'un seul exposant : $A = 7^2 \times 7^3$; $B = (-5)^4 \times (-5)^3$; $C = (-2)^5 \times (-5)^5$.

Ex. 19. ★★ Développe $(a \times b)^n$: a) $(3 \times 5)^2$; b) $(2 \times 5^2) \dots$; c) écris 9×25 sous forme $(3 \times 5)^2$.

Leçon 3 : Puissance d'une puissance

Ex. 20. ★ Écris sous forme d'une seule puissance : a) $(x^3)^4$; b) $(4^3)^2$; c) $(2^2)^3$; d) $(3^4)^2$.

Ex. 21. ★ Écris sous forme d'une seule puissance : a) $(2^3)^4$; b) $(x^2)^3$.

Ex. 22. ★★ Écris sous forme d'une puissance d'un nombre : $A = (-2)^3 \times (-2)^2 \times (-2)^2$;
 $B = x \times (7^3)^2 \times x^4$.

Ex. 23. ★★ Écris sous forme de puissance : $A = (9^3)^2 \times x^3 \times x^9$; $B = 16^5 \times 16^3 \times 16^2$.

Ex. 24. ★★ Calcule : $a = (3 \times 3^2) \times 5$ (écris sous forme $3 \dots \times 5$) ; $b = (2 \times 3)^2$ (vérifie $= 2^2 \times 3^2$).

Ex. 25. ★★ On donne $C = 10^2$ et $D = 10^3$. a) Écris $C \times D$ sous la forme 10^p puis calcule. b) Écris $(C \times D)^2$ sous la forme 10^p .

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

Ex. 26 : Maths et vie quotidienne. ★★★ « 13 ânes portent chacun 13 sacs, et chaque sac contient 13 cauris. » Combien de cauris au total ? Écris le calcul sous forme de puissance, puis donne le résultat.

Ex. 27 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une cuve cubique d'arête 3 m sert à stocker de l'eau près de Ziniaré. Quel est son volume ? Écris-le sous forme de puissance.

Ex. 28 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une bactérie double toutes les heures : 1, puis 2, puis 4... Combien y en a-t-il au bout de 5 heures ? Écris ce nombre sous forme de puissance de 2.

Ex. 29 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une dalle carrée de 4 m de côté à Bobo : donne son aire sous forme de puissance, puis calcule-la.

J'écris et j'explique

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Calculer 5^4 .

Première tentative. Je confonds l'exposant avec une multiplication : j'écris $5^4 = 5 \times 4 = 20$. Mais ça bloque : je teste ma « règle » sur un cas que je connais par cœur. Si elle était vraie, on aurait $5^2 = 5 \times 2 = 10$. Or je sais que $5^2 = 5 \times 5 = 25$. Ma règle est donc fausse.

La relance. Je relis la définition : l'exposant ne se multiplie pas, il **compte les facteurs**. 5^4 signifie « 5 multiplié par lui-même, avec 4 facteurs » : $5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5$. Je calcule par étapes :
 $5 \times 5 = 25$; $25 \times 5 = 125$; $125 \times 5 = 625$.

Le réflexe qui sauve. Devant une formule dont je doute, je la **teste sur un petit cas connu** (ici $5^2 = 25$). Un seul contre-exemple suffit à écarter une règle fausse. Et je garde en tête l'ordre de grandeur : les puissances grandissent très vite ($5^4 = 625$, bien plus que 20).

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : tester une règle sur un exemple simple que je connais déjà, c'est le moyen le plus rapide de démasquer une erreur.

Ex. 30 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève écrit : « $2^3 = 6$ ». Explique la différence entre exposant et facteur, et donne la valeur correcte.

Ex. 31 : J'écris et j'explique. ★★ Explique pourquoi $(-3)^2$ est positif alors que $(-3)^3$ est négatif (parle de la parité de l'exposant).

Pour aller plus loin

Ex. 32. ★★ Calcule : $a = 5 \times 5^2$; $b = 8^2 \times 25$; $c = 3 \times 5^2$ (attention aux priorités).

Ex. 33. ★★ Calcule : $A = (-7) \times 2 \times (-2)$; $D = (-2 + 3)^2 + 5$; $E = 3^2 + 2 \times 3 + 5$;
 $F = (12 - 9) \times (-2 + 3)$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Le dernier chiffre des puissances de 3.** Calcule $3^1, 3^2, 3^3, 3^4, 3^5, 3^6, 3^7, 3^8$ et note à chaque fois le **dernier chiffre** (le chiffre des unités). Explore, essaie, conjecture : que remarques-tu sur la suite des derniers chiffres ? Au bout de combien de puissances le motif se répète-t-il ? Utilise ta découverte pour prédire, **sans le calculer en entier**, le dernier chiffre de 3^{20} . Explique ta méthode. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : pour trouver le dernier chiffre d'un produit, seul le dernier chiffre du facteur précédent compte — 27×3 finit comme 7×3 .*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), écris l'expression sous forme de puissance, calcule, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le grenier de Boussé.

À Boussé, dans le Kourwéogo, un cultivateur fait construire pour 180 000 FCFA un grenier en forme de cube d'arête 2,5 m, où il compte stocker du sorgho. Avant de le remplir, il veut connaître sa contenance.

Écris le volume du grenier sous forme de puissance, puis calcule-le en m^3 .

Situation d'intégration 2 : Le conteur de Boussouma.

À Boussouma, ancienne cité du royaume mossi, une veillée réunit 40 enfants pendant 2 heures. Le conteur dit : « 7 greniers, chacun contient 7 sacs, chaque sac 7 calebasses, et chaque calebasse 7 poignées de mil. »

Exprime le nombre total de poignées de mil sous forme d'une puissance de 7, puis calcule-le.

Situation d'intégration 3 : Le jeu de grains de Sapouy.

À Sapouy, dans un jeu traditionnel dont le plateau a 16 cases et où une partie dure 20 minutes, on pose 1 grain sur la 1^{re} case, 2 sur la 2^e, 4 sur la 3^e, et ainsi de suite (chaque case double la précédente).

Détermine le nombre de grains de la 6^e case sous forme de puissance de 2 et calcule-le, puis donne celui de la 10^e case.

Situation d'intégration 4 : Les distances à Kantchari.

À Kantchari, sur la route du Niger, le poste-frontière ouvre à 6 h et l'on doit installer 12 panneaux. On note les distances en mètres ; on rappelle que $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$ et $100 \text{ km} = 100\,000 \text{ m}$.

Écris 1 000 puis 100 000 sous forme de puissances de 10.

Situation d'intégration 5 : La dalle décorée de Bani.

À Bani, réputée pour son architecture de terre, une dalle décorative carrée de 6 m de côté, qui a coûté 90 000 FCFA, borde une mosquée datant de 1890. Elle est recouverte de petits carreaux carrés de 1 m de côté.

Exprime le nombre de carreaux sous forme de puissance, puis donne ce nombre.

Situation d'intégration 6 : La pépinière de Léo.

À Léo, un pépiniériste exploite une pépinière de 100m^2 ; chaque plant mesure 15 cm. Par bouturage, chaque plant donne 3 nouveaux plants, et il répète l'opération 4 fois à partir d'un seul plant.

Détermine le nombre de plants obtenus après les 4 répétitions sous forme de puissance de 3, puis calcule-le.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$2^5 = 2 \times 5 = 10$	L'exposant compte les FACTEURS : $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$.
$10^3 \times 10^2 = 10^6$	On ADDITIONNE les exposants : $10^3 \times 10^2 = 10^5$.
$(-3)^2 = -9$	Le carré d'un négatif est positif : $(-3)^2 = 9$. Attention : $-3^2 = -9$ (le carré porte sur 3 seulement).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Puissance** a^n : produit de n facteurs égaux à a ; a = base, n = exposant (Leçon 1).
- **Puissances de 10** : $10^n = 1$ suivi de n zéros (Leçon 1).
- **Produit de puissances** : $a^n \times a^m = a^{n+m}$ (Leçon 2).
- **Puissance d'un produit** : $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ (Leçon 2).
- **Puissance d'une puissance** : $(a^n)^m = a^{n \times m}$ (Leçon 3).

L'essentiel à retenir

a^n est le produit de **n facteurs** égaux à a : à ne pas confondre avec $a \times n$. Le **signe** d'une puissance d'un nombre négatif suit la **parité** de l'exposant. Les trois règles à appliquer : $a^n \times a^m = a^{n+m}$ (on ajoute), $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ (on distribue), $(a^n)^m = a^{n \times m}$ (on multiplie). L'essentiel est de savoir les **utiliser** (voir les exemples résolus).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Définition. $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n facteurs). $a^1 = a$; $a^0 = 1$ ($a \neq 0$).

Produits. $a^n \times a^p = a^{n+p}$; $(a^n)^p = a^{n \times p}$; quotient : $a^n \div a^p = a^{n-p}$.

Puissances de 10. $10^n = 1$ suivi de n zéros ; $10^{-n} = 0,00\dots1$. Écriture du type $a \times 10^n$ pour les grands nombres.

Signes. $(-a)^n$: positif si n pair, négatif si n impair. $-a^2 \neq (-a)^2$.

Priorité. Les puissances se calculent **AVANT** les multiplications : $2 \times 3^2 = 18$.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. carré de 6 = 36 ; cube de 3 = 27. **P2.** aire = 25 cm² ; volume = 64 cm³. **P3.** 2⁴. **P4.** Faux (double = 10, carré = 25).

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : 4 ; 27 ; 9 ; 64. Ex.2 : 10² ; 10³ ; 10⁵.

L2 : Ex.1 : 5⁵ ; 4⁹ ; 2⁸. Ex.2 : (-5)⁷.

L3 : Ex.1 : 2¹² ; 3⁸ ; x^6 . Ex.2 : (-2)⁷.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. a^n = produit de n facteurs égaux à a (base a , exposant n). 2. 27 ; +9. 3. 10⁶. 4. Négatif (exposant impair). 5. 5⁵. 6. 2⁶. 7. 3² $\times$ 5² = 225. 8. Faux ; 2³ = 8. 9. -4. 10. +4 et -4.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. a) 6³ ; b) 10⁴ ; c) 5² ; d) 4⁵.

Ex.3. a) ... = 3 (le 4^e facteur) ; b) (-7) ; c) a.

Ex.5. $A = 4$; $B = 0$; $C = 27$; $D = 16$; $E = 9$; $F = 64$.

Ex.7. 10^5 ; 10^1 ; 10^6 ; $10^0 = 1$; 10^2 .

Ex.9. $(-3)^4 = 81$; $2^3 \times 5^3 = 1000$; $2^3 + 5^3 = 133$; $(2 + 5)^3 = 343$.

Ex.11. a) +4 et -4 ; b) +12 et -12 ; c) +1 et -1 ; d) 3 ; e) -5 ; f) 0.

Ex.13. a) 5^5 ; b) 4^9 ; c) 7^5 .

Ex.15. a) 3^9 ; b) $9^5 = 9^2 \times 9^3$.

Ex.17. a) 2 ; b) 3 ; c) 4 ; d) 5.

Ex.19. a) $3^2 \times 5^2 = 225$; b) $(2 \times 25) = 50$; c) $9 \times 25 = (3 \times 5)^2 = 225$.

Ex.21. a) 2^{12} ; b) x^6 .

Ex.23. $A = 9^6 \times x^{12}$; $B = 16^{10}$.

Ex.25. a) $10^2 \times 10^3 = 10^5 = 100\,000$; b) $(10^5)^2 = 10^{10}$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Boussé). *Compétence : puissance et volume d'un cube.* Corrigé-type : données inutiles : le coût (180 000 FCFA) et la nature du grain (sorgho). $V = 2,5^3 = 2,5 \times 2,5 \times 2,5 = 15,625m^3$. Grille APC, C1 : a écarté le coût et le sorgho, reconnu un cube et la formule a^3 , repéré l'arête 2,5 m. C2 : $2,5^3 = 15,625$ exact. C3 : $15,625m^3$ plausible, réponse adressée au cultivateur. CP : écriture en puissance puis valeur, unité (m^3).

Situation 2 (Boussouma). *Compétence : écrire et calculer une puissance.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre d'enfants (40) et la durée (2 h). $7 \times 7 \times 7 \times 7 = 7^4 = 2\,401$ poignées. Grille APC, C1 : a écarté les 40 enfants et les 2 h, repéré les quatre niveaux multipliés par 7, choisi 7^4 . C2 : $7^4 = 2\,401$ exact. C3 : 2 401 cohérent avec l'histoire, réponse adressée aux enfants. CP : étapes du calcul visibles.

Situation 3 (Sapouy). *Compétence : puissances de 2.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre total de cases (16) et la durée (20 min). Case $n \rightarrow 2^{n-1}$; 6^e case : $2^5 = 32$; 10^e case : $2^9 = 512$. Grille APC, C1 : a écarté les 16 cases et les 20 min, repéré le doublement, trouvé la règle case $n \rightarrow 2^{n-1}$. C2 : $2^5 = 32$, $2^9 = 512$ exacts. C3 : valeurs cohérentes avec le doublement, réponse adressée au joueur. CP : règle générale dégagée.

Situation 4 (Kantchari). *Compétence : puissances de 10.* Corrigé-type : données inutiles : l'heure d'ouverture (6 h) et le nombre de panneaux (12). $1\,000 = 10^3$ (trois zéros) ; $100\,000 = 10^5$ (cinq zéros). Grille APC, C1 : a écarté l'heure et les 12 panneaux, relié « 1 suivi de n zéros » à 10^n , compté les zéros. C2 : 10^3 et 10^5 exacts. C3 : écritures cohérentes, réponse adressée à l'agent. CP : méthode des zéros explicitée.

Situation 5 (Bani). *Compétence : puissance et aire d'un carré.* Corrigé-type : données inutiles : le coût (90 000 FCFA) et la date de la mosquée (1890). 6 carreaux par ligne, 6 lignes : $6^2 = 36$ carreaux. Grille APC, C1 : a écarté le coût et 1890, reconnu un carré pavé (6×6), choisi 6^2 . C2 : $6^2 = 36$ exact. C3 : 36 cohérent avec une dalle 6×6 , réponse adressée à l'artisan. CP : écriture en puissance puis valeur.

Situation 6 (Léo). *Compétence : puissance et croissance répétée.* Corrigé-type : données inutiles : la surface ($100m^2$) et la taille d'un plant (15 cm). $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4 = 81$ plants. Grille APC, C1 : a écarté les $100m^2$ et les 15 cm, repéré la multiplication par 3 répétée 4 fois, choisi 3^4 . C2 : $3^4 = 81$ exact. C3 : 81 plants cohérent, réponse adressée au pépiniériste. CP : écriture en puissance puis valeur.

Problème ouvert. Les puissances de 3 sont 3 ; 9 ; 27 ; 81 ; 243 ; 729 ; 2 187 ; 6 561, et leurs derniers chiffres forment la suite 3 ; 9 ; 7 ; 1 ; 3 ; 9 ; 7 ; 1... Conjecture : le motif « 3, 9, 7, 1 » se répète tous les 4 exposants. Explication : le dernier chiffre d'un produit ne dépend que du dernier chiffre des facteurs ; dès qu'on retombe sur un dernier chiffre déjà vu (le 1 de 81), tout recommence à l'identique. Prédiction pour 3^{20} : comme 20 est un

multiple de 4, l'exposant 20 tombe en fin de motif, donc 3^{20} se termine par **1**. Vérification : $3^{20} = 3\,486\,784\,401$, qui finit bien par 1. *Critères de réussite : j'ai calculé les 8 premières puissances ; j'ai repéré le motif 3, 9, 7, 1 de longueur 4 ; j'ai justifié la répétition (seul le dernier chiffre compte) ; j'ai prédit 1 pour 3^{20} avec l'argument « 20 est multiple de 4 ».*